

Computação Natural: Primeiro Trabalho Prático

Algoritmo Genético para N-Rainhas

Aluno: André Felipe de Oliveira Lopes

1. Introdução

Este relatório apresenta os resultados obtidos na resolução do problema das N-Rainhas utilizando Algoritmos Genéticos (AG). Foram comparadas duas abordagens principais: uma versão básica e uma versão alternativa com diferentes estratégias de substituição de população.

Para acessar o repositório do projeto, basta acessar o link abaixo:

<https://github.com/andref03/comp-natural/tree/main>

2. Metodologia

O problema das **N-Rainhas** consiste em posicionar **n rainhas** em um tabuleiro **n × n**, de forma que nenhuma rainha ataque outra. Como rainhas atacam nas mesmas linhas, colunas e diagonais, o objetivo é encontrar uma configuração válida em que não existam conflitos.

Neste trabalho, foi utilizada a técnica de Algoritmos Genéticos para buscar soluções aproximadas e, quando possível, soluções ótimas para o problema.

2.1 Representação dos indivíduos

Cada indivíduo da população foi representado por um vetor de inteiros de tamanho n , em que:

- o índice representa a coluna do tabuleiro;
- o valor armazenado representa a linha em que a rainha está posicionada.
- **Exemplo para $n = 8$:** [4, 2, 7, 5, 6, 2, 5, 1]

Detalhe que os indivíduos não possuem posições permutadas, o que significa que pode haver repetição de valores no mesmo vetor.

2.2 Fitness (conflitos)

A função de fitness foi definida com base na **quantidade de conflitos** entre pares de rainhas. Foram considerados conflitos por mesma linha e conflitos por diagonal (como a representação já fixa uma rainha por coluna, não há necessidade de verificar conflitos por coluna).

O objetivo do algoritmo é minimizar o número de conflitos, sendo a **solução ideal** aquela em que **fitness=0**, ou seja, uma configuração sem ataques entre rainhas.

2.3 Configuração dos Experimentos

Os experimentos foram executados com os seguintes parâmetros:

- **Tamanho do tabuleiro (n):** 8, 15, 20 e 30
- **Número de execuções independentes:** 30
- **Tamanho da população (m):** 50 indivíduos

- **Número de gerações:** 50
- **Taxa de mutação:** 5%

Esses valores foram mantidos constantes para permitir comparação entre as diferentes estratégias utilizadas.

2.4 Versão Básica do Algoritmo Genético

A versão básica do algoritmo utiliza os operadores de seleção, cruzamento e mutação descritos anteriormente, com atualização da população por **substituição total**, ou seja:

- a população atual gera uma nova população de filhos;
- ao final da geração, os filhos substituem completamente os pais.

Essa versão serve como referência para comparação com a versão alternativa.

2.5 Versão Alternativa: métodos de substituição da população

A versão alternativa utiliza a mesma estrutura da versão básica, mas altera a forma como a população é atualizada a cada geração. O objetivo é analisar como diferentes estratégias de substituição influenciam a qualidade das soluções encontradas.

Os métodos implementados foram os seguintes:

a) Substituição total (sem elitismo)

Neste método, todos os indivíduos da população atual são substituídos integralmente pelos filhos gerados.

Funcionamento:

- gera-se uma nova população de tamanho m ;
- nenhum indivíduo da geração anterior é preservado;
- a nova população passa a ser composta apenas pelos descendentes.

Característica principal:

Esse método favorece maior renovação genética, mas possui o risco de **perder boas soluções** já encontradas em gerações anteriores.

b) Substituição total (com elitismo)

Neste método, a nova população também é formada pelos filhos, porém o **melhor indivíduo da geração anterior** é preservado.

Funcionamento:

- identifica-se o melhor pai da população atual;
- identifica-se o pior filho da nova geração;

- o melhor pai substitui o pior filho.

Característica principal:

Esse mecanismo de **elitismo** garante que a melhor solução encontrada até aquela geração **não seja perdida**, aumentando a estabilidade da evolução.

c) Manter k melhores pais

Neste método, parte da população anterior é mantida na geração seguinte.

Funcionamento:

- os pais são avaliados e ordenados pelo número de conflitos;
- os **k melhores pais** são preservados;
- os demais indivíduos da nova população são completados com filhos gerados.

Característica principal:

Esse método busca manter indivíduos de boa qualidade já encontrados, ao mesmo tempo em que permite entrada de novas soluções.

Observação:

No presente trabalho, foi utilizado **k=15**, ou seja, dos 50 indivíduos da população, os 15 melhores pais são preservados em cada geração.

d) Inserir k melhores filhos

Neste método, apenas os melhores descendentes são inseridos diretamente na nova população.

Funcionamento:

- os filhos gerados são avaliados;
- os **k melhores filhos** são selecionados;
- os demais indivíduos da nova população são preenchidos com os melhores pais da geração anterior.

Característica principal:

Esse método equilibra **exploração** (entrada de novos indivíduos promissores) com **exploração local** das boas soluções já existentes.

Também foi utilizado **k=15**.

e) Pais + filhos → melhores

Neste método, pais e filhos competem diretamente entre si.

Funcionamento:

- a população atual e a população de filhos são unidas em uma população combinada de tamanho $2m$;
- todos os indivíduos são avaliados;
- os **m melhores indivíduos** são selecionados para formar a próxima geração.

Característica principal:

Esse método é mais **seletivo**, pois permite que apenas os indivíduos de melhor desempenho sobrevivam, independentemente de serem pais ou filhos.

Em geral, tende a produzir uma pressão seletiva maior e acelerar a convergência.

f) Pais + filhos → aleatório

Neste método, pais e filhos também são combinados, porém a seleção da nova geração é feita de forma aleatória.

Funcionamento:

- pais e filhos são unidos em uma população de tamanho $2m$;
- em seguida, são sorteados aleatoriamente m indivíduos para compor a nova população.

Característica principal:

Essa estratégia reduz a pressão seletiva e aumenta a diversidade populacional, mas pode prejudicar a convergência, pois boas soluções podem ser descartadas aleatoriamente.

2.6 Métricas de Avaliação

Para comparar os resultados entre as execuções e entre os métodos, foram utilizadas as seguintes métricas:

- **Tempo médio de execução:** média do tempo necessário para executar o algoritmo;
- **Gerações médias até convergência:** média da geração em que surgiu uma solução perfeita (fitness ou conflitos = 0);
- **Taxa de sucesso:** porcentagem de execuções que encontraram ao menos uma solução perfeita;
- **Melhor fitness médio:** média do menor número de conflitos obtido em cada execução;
- **Percentual médio de indivíduos perfeitos na população final:** mede quantos indivíduos da população final possuem solução ótima;
- **Percentual de redução de conflitos:** compara a quantidade total de conflitos da população inicial com a população final, indicando o quanto o algoritmo conseguiu melhorar a qualidade média das soluções.

3. Resultados e Discussão

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos na aplicação do Algoritmo Genético ao problema das N-Rainhas, considerando tanto a **versão básica** quanto a **versão alternativa**, esta última composta por diferentes estratégias de atualização da população.

3.1 Versão Básica

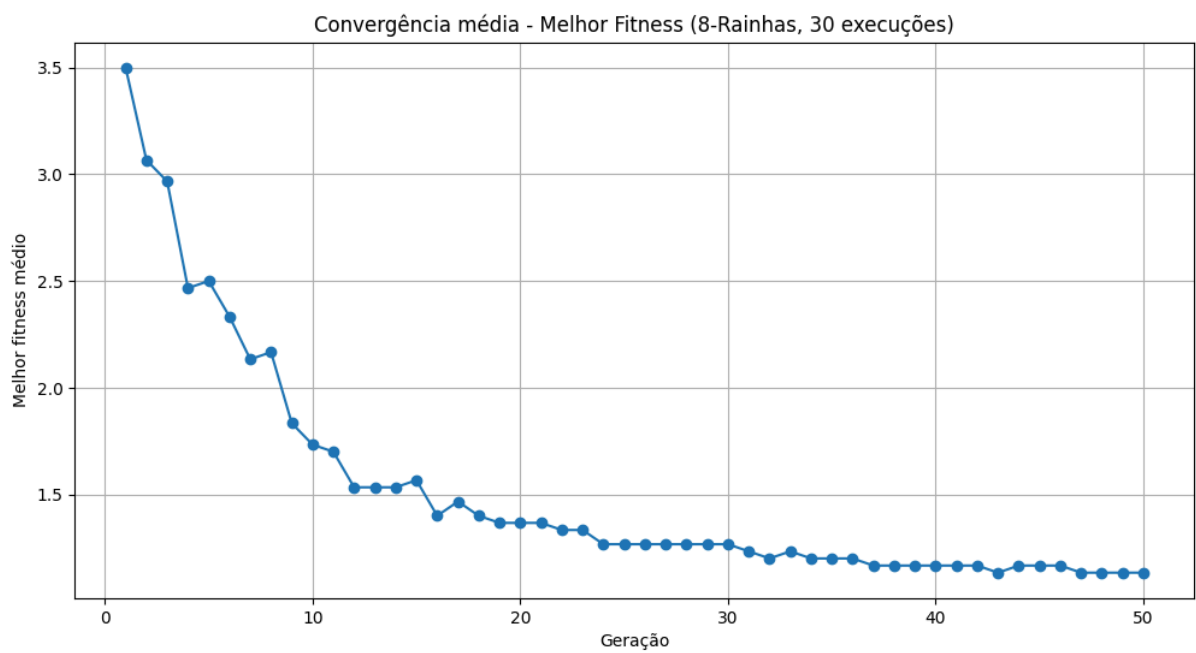
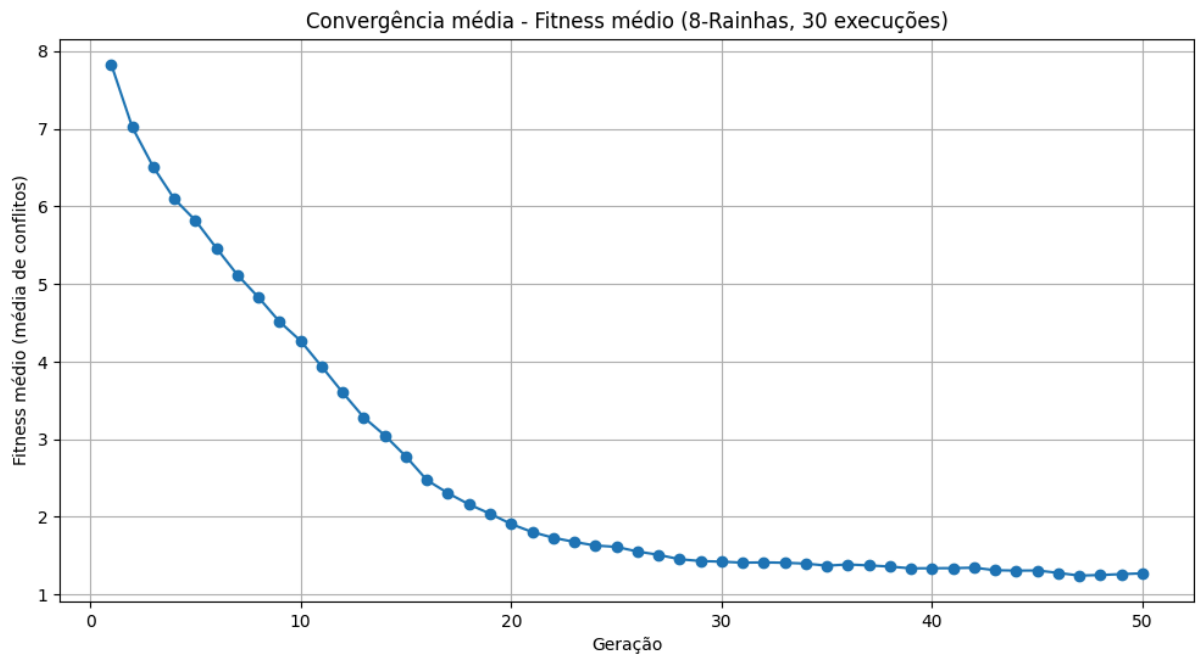
A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos pela **versão básica** do Algoritmo Genético.

n	Tempo médio (s)	Gerações médias até convergência	Taxa de sucesso (%)	Melhor fitness médio	Redução média de conflitos (%)
8	0.0513	10.33	10.0	1.03	84.04
15	0.1654	-1.00	0.0	2.97	79.26
20	0.3291	-1.00	0.0	4.87	75.85
30	0.6857	-1.00	0.0	9.03	70.77

Tabela 1 - Tabela Comparativa Final da Versão Básica

A versão básica do algoritmo genético apresentou bom desempenho na redução de conflitos em todas as instâncias avaliadas, embora sua capacidade de encontrar soluções perfeitas tenha diminuído conforme o tamanho do problema aumentou.

Na instância **n = 8**, o algoritmo obteve o melhor desempenho geral, com **tempo médio de 0,0513 s**, **taxa de sucesso de 10%**, **melhor fitness médio de 1,03** e **redução média de conflitos de 84,04%**. Além disso, quando houve convergência para solução ótima, ela ocorreu em média em **10,33 gerações**, indicando que, para instâncias menores, o método consegue evoluir rapidamente para soluções de alta qualidade.



```

===== MELHOR SOLUÇÃO ENCONTRADA ENTRE AS EXECUÇÕES =====
Melhor conflito: 0
Geração em que apareceu: 16
Indivíduo: [6 1 5 2 8 3 7 4]

TABULEIRO DA MELHOR SOLUÇÃO:

. Q . . . . .
. . . Q . . .
. . . . . Q .
. . . . . . Q
. . Q . . . .
Q . . . . . .
. . . . . Q .
. . . . Q . .

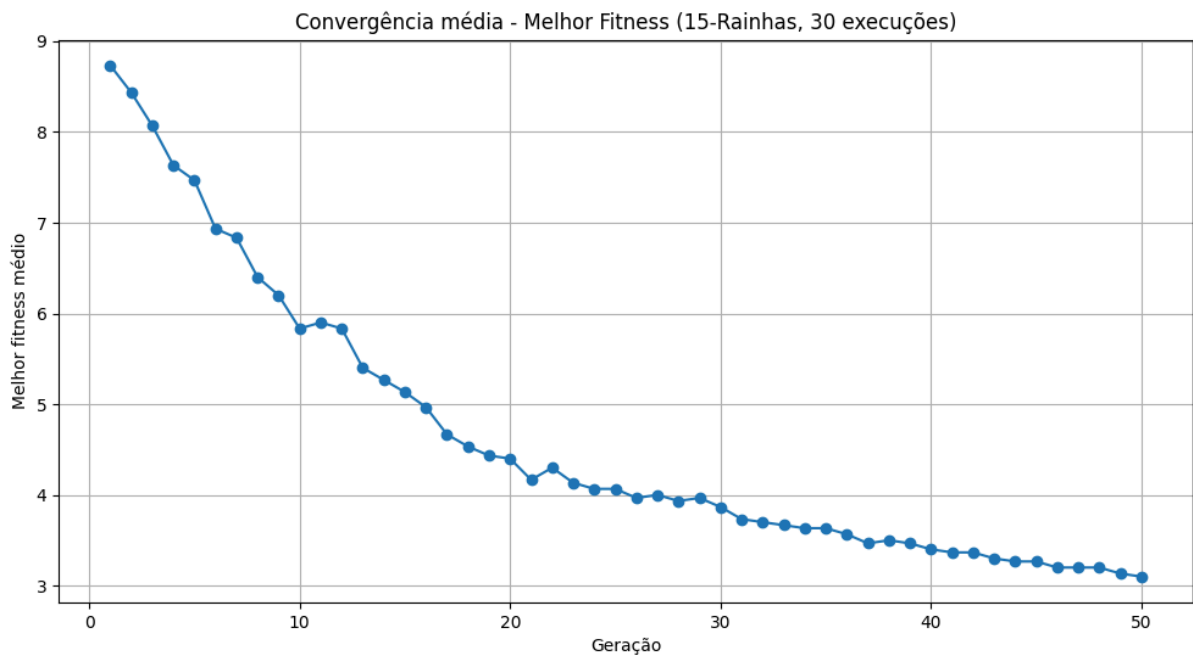
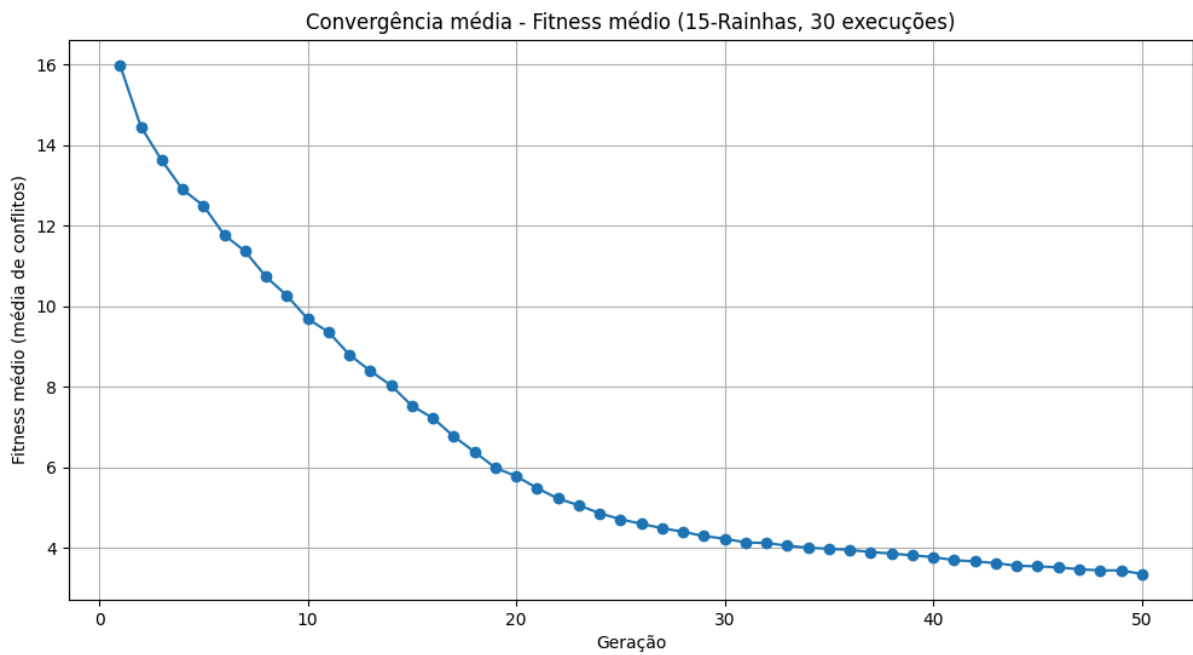
```

À medida que o valor de **n** aumentou para **15, 20 e 30**, observou-se que a **taxa de sucesso caiu para 0%**, ou seja, nenhuma execução encontrou solução perfeita dentro do limite de 50 gerações. Ainda assim, o algoritmo continuou apresentando **redução expressiva de conflitos**, com médias de **79,26% (n = 15)**, **75,85% (n = 20)** e **70,77% (n = 30)**.

O comportamento do **melhor fitness médio** também evidencia o aumento da dificuldade do problema, passando de **1,03** em **n = 8** para **2,97, 4,87 e 9,03** nas instâncias seguintes. Isso mostra que o algoritmo consegue se aproximar de boas soluções, mas encontra maior dificuldade para eliminar totalmente os conflitos em tabuleiros maiores.

De modo geral, a versão básica mostrou-se eficiente como **método de aproximação**, especialmente em instâncias menores, mas **limitada para encontrar soluções ótimas em problemas mais complexos** com os parâmetros adotados.

Para $n = 15$:

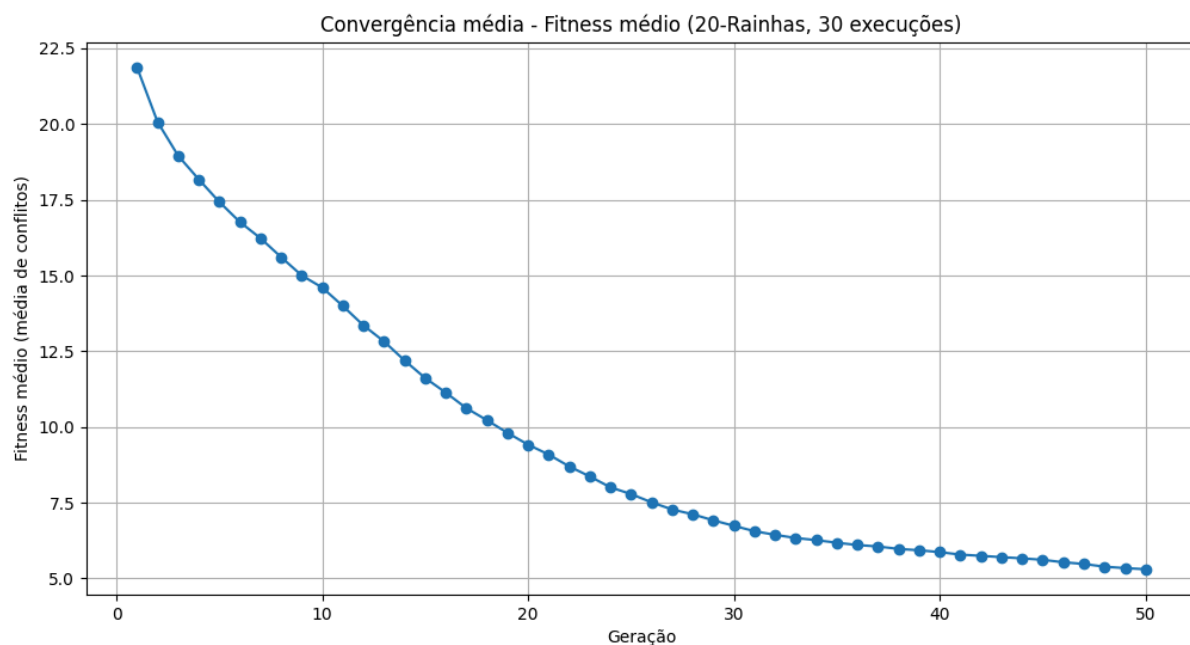


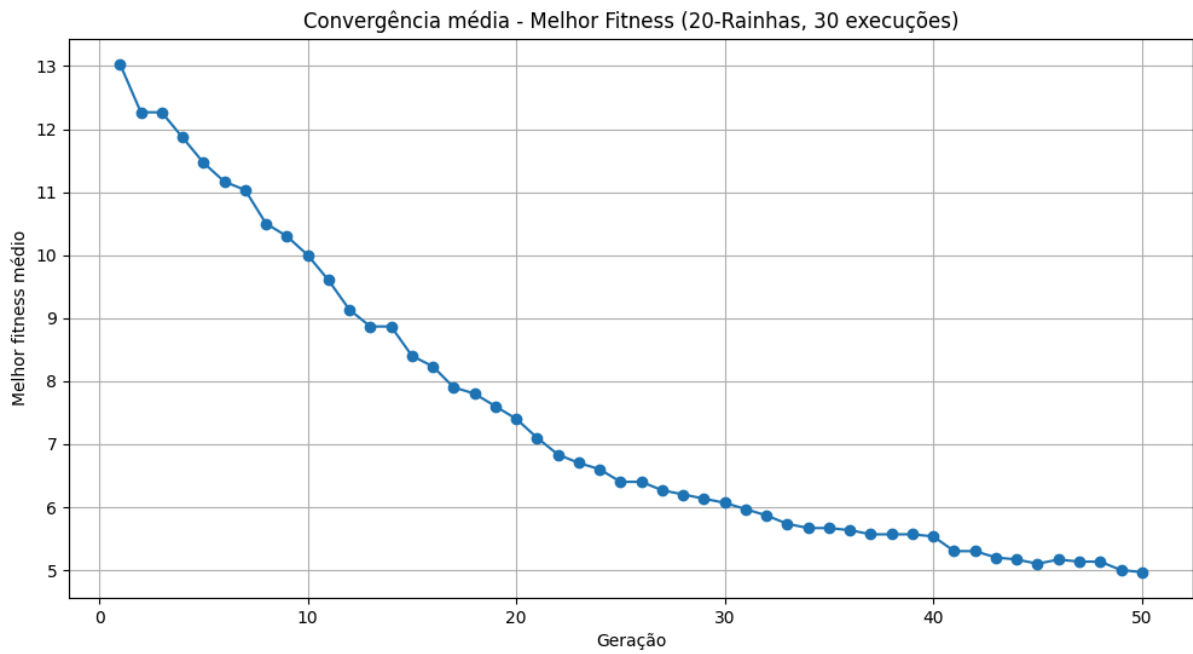
```
===== MELHOR SOLUÇÃO ENCONTRADA ENTRE AS EXECUÇÕES =====
Melhor conflito: 1
Geração em que apareceu: 46
Indivíduo: [ 8  2  7  9  1 15 13  3  6 12 14 11  5  2  4]

TABULEIRO DA MELHOR SOLUÇÃO:

. . . . Q . . . . . . . . . .
. Q . . . . . . . . . . Q .
. . . . . Q . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . Q
. . . . . . . . . . Q . .
. . . . . . . Q . . . . .
. . Q . . . . . . . . . .
Q . . . Q . . . . . . . .
. . . Q . . . . . . . .
. . . . . . . . . . Q .
. . . . . . . . Q . . . .
. . . . . . Q . . . . . .
. . . . . . . . . Q . . .
. . . . . . . . . . Q . .
. . . . . Q . . . . . . .
```

Para **n = 20**:





===== MELHOR SOLUÇÃO ENCONTRADA ENTRE AS EXECUÇÕES =====

Melhor conflito: 2

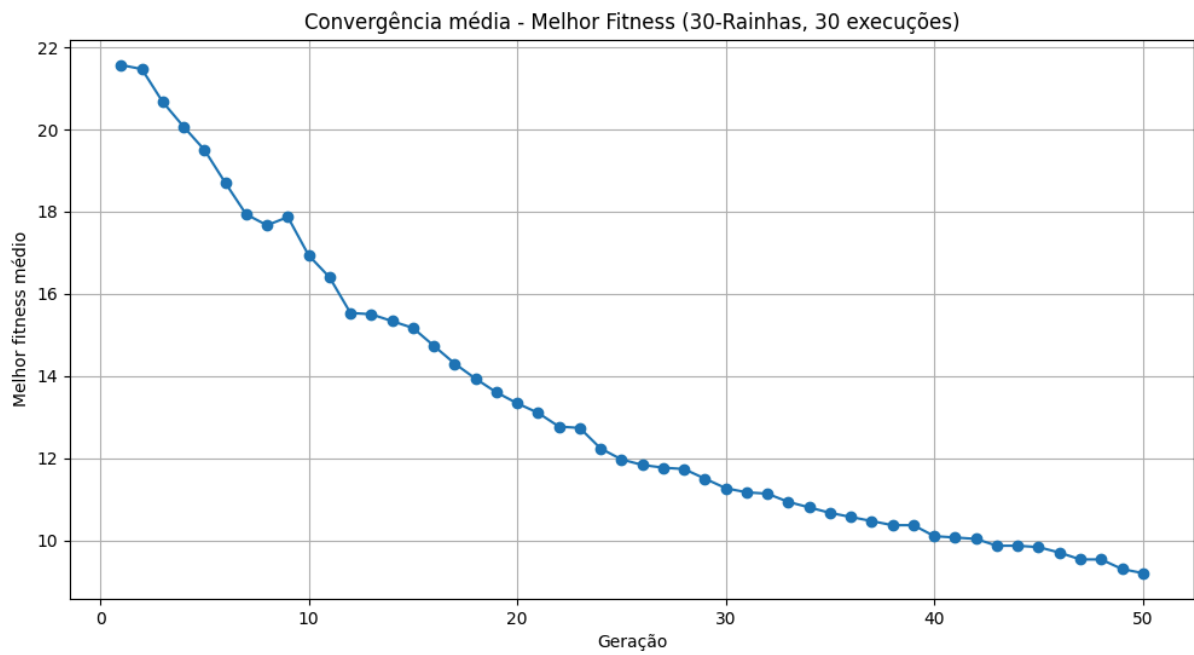
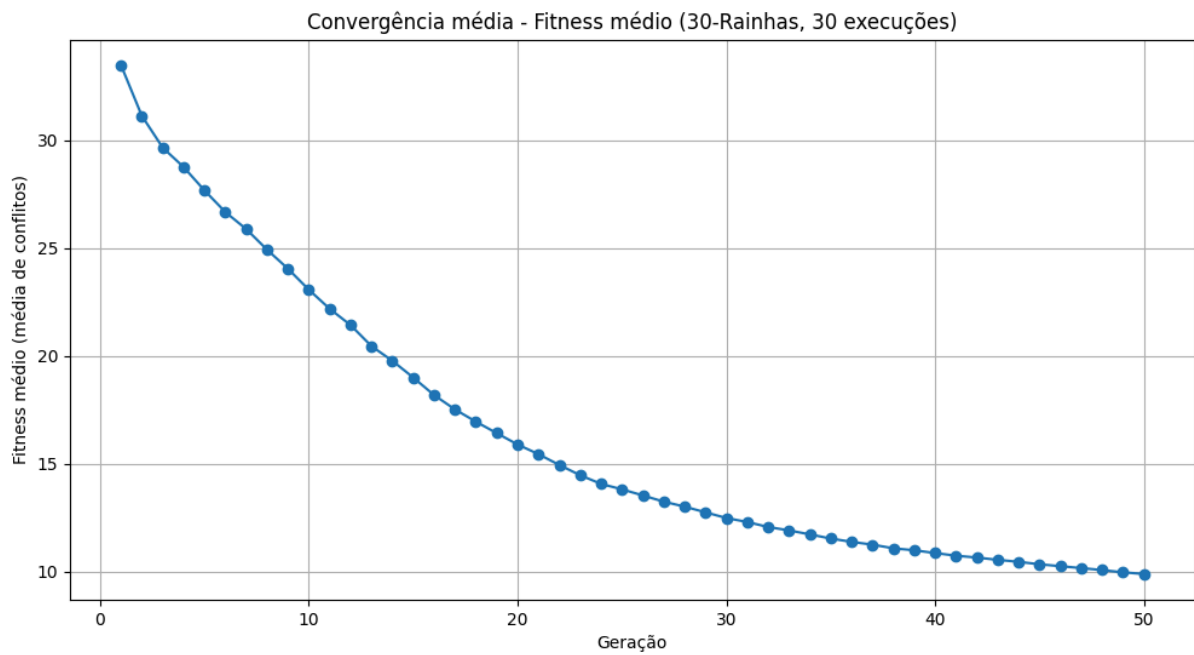
Geração em que apareceu: 49

Indivíduo: [9 6 1 14 8 3 19 17 12 2 13 5 19 15 20 7 11 4 18 10]

TABULEIRO DA MELHOR SOLUÇÃO:

.	.	Q	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	Q	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	Q	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Q	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Q	.	.	.	.	.	.	.	Q	.
.	Q	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Q	.	.	.	.	.	.	.
Q	.	.	.	Q	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Q	.
.	.	.	.	.	.	.	.	Q	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	Q	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	Q	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Q	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Q	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	Q	.	.	.	.	.	Q	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Q	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	Q	.	.	.	.	Q	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Q	.	.	.	.	.	.	.

Para $n = 30$:



n	Método	Tempo Médio (s)	Gerações médias até a convergência	Taxa de Sucesso (%)	Melhor fitness médio	Redução média de conflitos (%)
8	Substituição total (sem elitismo)	0.0556	32.0	6.67	1.17	83.11
8	Substituição total (com elitismo)	0.1443	24.33	40.00	0.67	90.12

8	Manter k melhores pais	0.0994	21.0	20.00	0.93	85.77
8	Inserir k melhores filhos	0.1450	21.57	23.33	0.87	88.78
8	Pais + filhos -> melhores	0.1436	15.3	33.33	0.67	91.65
8	Pais + filhos -> aleatório	0.0597	18.8	16.67	1.10	81.87
15	Substituição total (sem elitismo)	0.1787	Não convergiu	0.00	3.17	78.26
15	Substituição total (com elitismo)	0.5151	Não convergiu	0.00	3.27	79.05
15	Manter k melhores pais	0.3358	Não convergiu	0.00	3.30	78.48
15	Inserir k melhores filhos	0.4823	Não convergiu	0.00	2.87	81.98
15	Pais + filhos -> melhores	0.4867	Não convergiu	0.00	3.10	80.16
15	Pais + filhos -> aleatório	0.1969	Não convergiu	0.00	4.20	69.58
20	Substituição total (sem elitismo)	0.3120	Não convergiu	0.00	4.93	75.97
20	Substituição total (com elitismo)	0.8517	Não convergiu	0.00	4.50	78.63
20	Manter k melhores pais	0.5737	Não convergiu	0.00	4.87	76.21
20	Inserir k melhores filhos	0.8398	Não convergiu	0.00	4.30	79.19
20	Pais + filhos -> melhores	0.8933	Não convergiu	0.00	4.87	77.55
20	Pais + filhos -> aleatório	0.3120	Não convergiu	0.00	6.17	69.03
30	Substituição total (sem elitismo)	0.6664	Não convergiu	0.00	8.73	72.16
30	Substituição total (com elitismo)	1.8857	Não convergiu	0.00	9.17	71.88
30	Manter k melhores pais	1.2734	Não convergiu	0.00	10.33	68.67

30	Inserir k melhores filhos	1.8831	Não convergiu	0.00	8.47	74.16
30	Pais + filhos -> melhores	1.8751	Não convergiu	0.00	8.63	73.80
30	Pais + filhos -> aleatório	0.6677	Não convergiu	0.00	13.03	58.06

Tabela 2 - Tabela Comparativa Final da Versão Alternativa

A versão alternativa teve como objetivo avaliar o impacto de diferentes estratégias de atualização da população no desempenho do Algoritmo Genético. Foram comparados seis métodos de substituição, variando entre abordagens mais conservadoras, com preservação de bons indivíduos, e abordagens mais aleatórias.

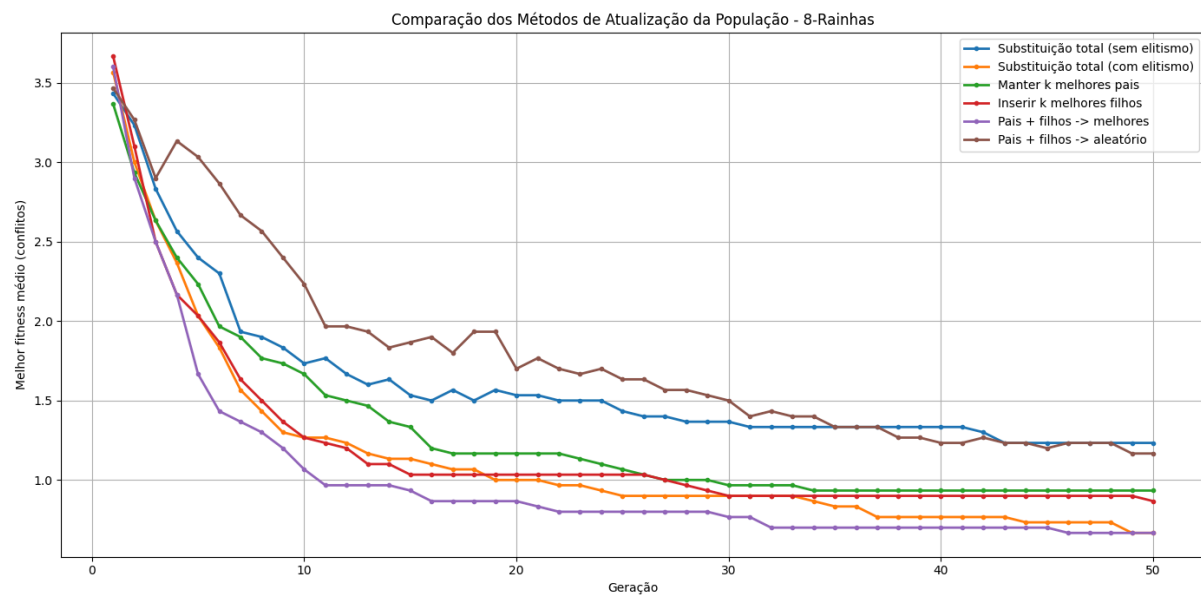
De forma geral, os resultados mostram que **métodos com elitismo ou seleção mais criteriosa apresentaram melhor desempenho**, enquanto estratégias mais aleatórias tenderam a gerar soluções de menor qualidade.

Para a instância **n = 8**, a versão alternativa apresentou os melhores resultados do trabalho. O método **Substituição total com elitismo** obteve a maior **taxa de sucesso (40,00%)**, enquanto o método **Pais + filhos → melhores** apresentou **alto desempenho geral**, com **33,33% de sucesso, fitness médio de 0,67** e a maior **redução média de conflitos (91,65%)**. Esses resultados indicam que a preservação de indivíduos de melhor qualidade contribui diretamente para a eficiência evolutiva do algoritmo.

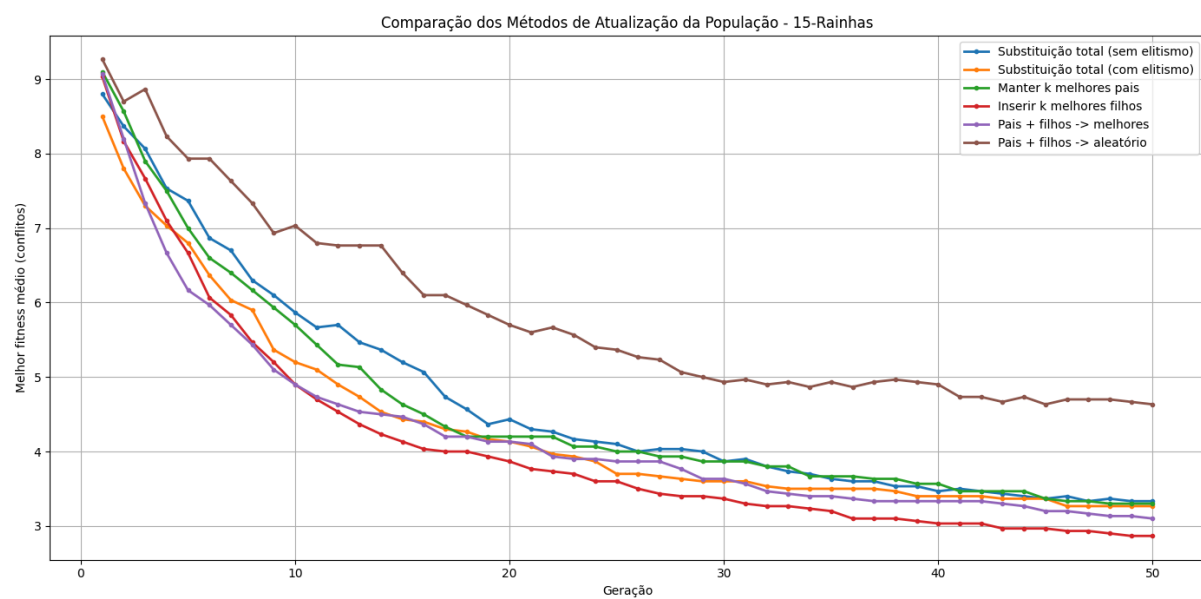
Em contraste, os métodos **Substituição total sem elitismo** e **Pais + filhos → aleatório** apresentaram os piores resultados para **n = 8**, reforçando que a perda de bons indivíduos ou a substituição excessivamente aleatória prejudica a convergência.

Para as instâncias **n = 15, 20 e 30**, nenhum método encontrou soluções perfeitas dentro das **50 gerações**, resultando em **taxa de sucesso de 0%** em todos os casos. Ainda assim, foi possível observar diferenças relevantes entre os métodos. Nessas instâncias maiores, o método **Inserir k melhores filhos** apresentou os **melhores resultados médios**, com menores valores de fitness e maiores reduções de conflitos em comparação aos demais métodos. Por outro lado, o método **Pais + filhos → aleatório** foi, de forma consistente, o menos eficiente.

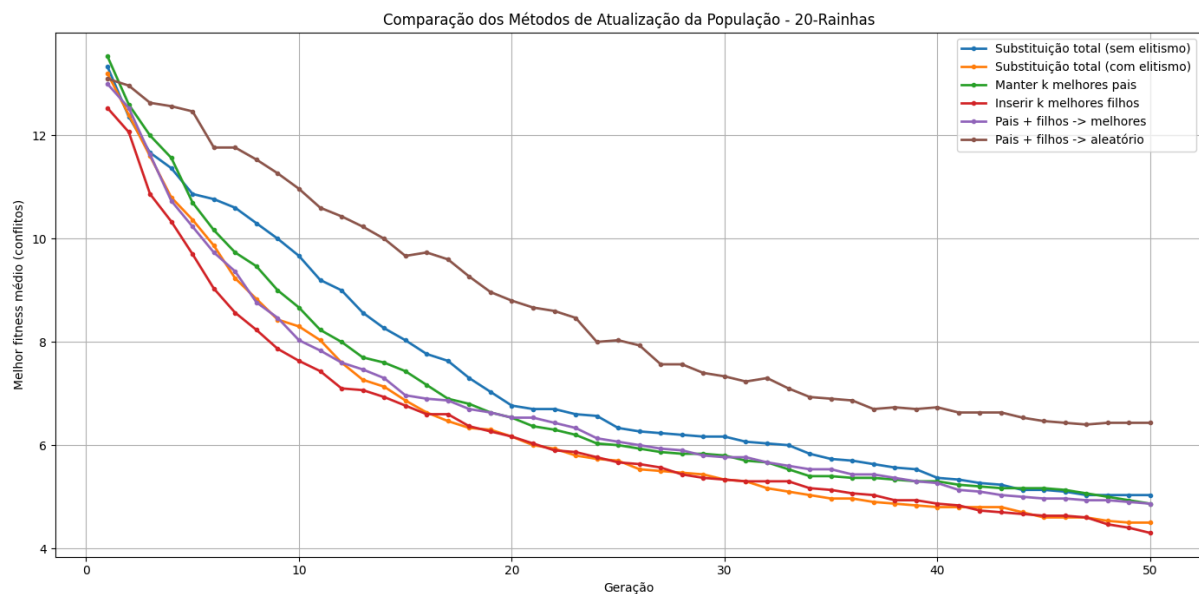
Para $n = 8$:



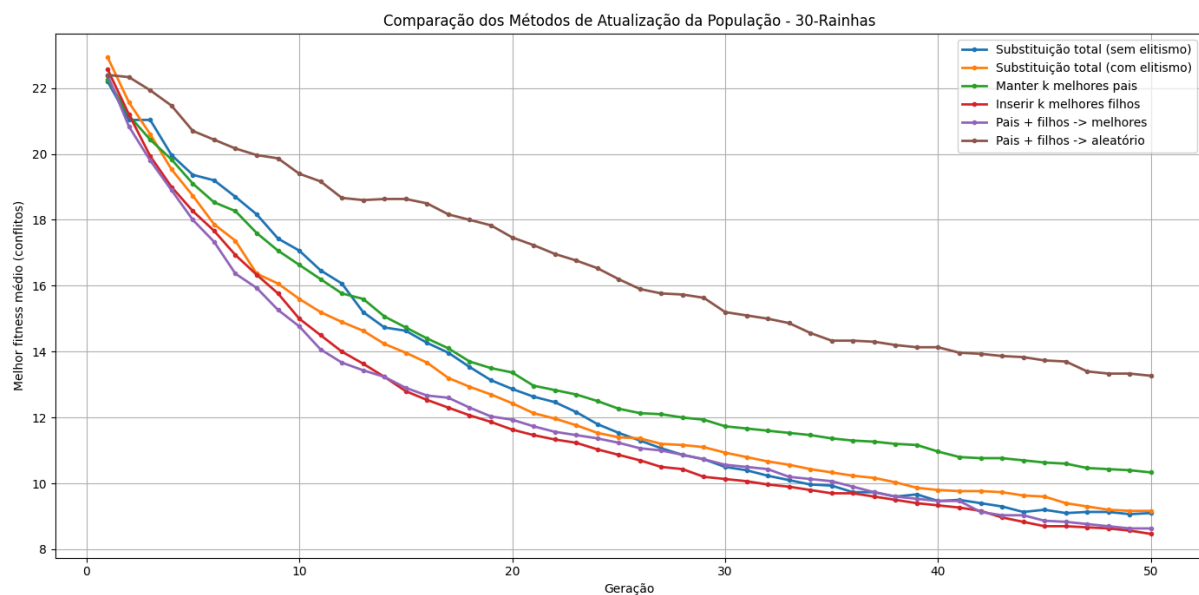
Para $n = 15$:



Para $n = 20$:



Para $n = 30$:



3.3 Comparação entre a versão básica e a versão alternativa

Ao comparar as duas abordagens, observa-se que a **versão alternativa superou a versão básica**, especialmente na instância $n = 8$. Enquanto a versão básica obteve **10% de taxa de sucesso**, a alternativa alcançou até **40%**, além de apresentar melhores resultados em fitness médio e redução de conflitos.

Nas instâncias maiores, embora nenhuma das versões tenha encontrado soluções perfeitas, a alternativa demonstrou **maior capacidade de gerar populações de melhor qualidade**, principalmente quando utilizou estratégias mais seletivas de substituição.

3.4 Síntese dos resultados

Os experimentos mostraram que o Algoritmo Genético foi eficiente na **redução de conflitos** em todas as instâncias, mas a obtenção de soluções perfeitas tornou-se significativamente mais difícil à medida que o tamanho do problema aumentou.

De forma geral, os resultados indicam que:

- a **versão básica** foi eficaz como método de aproximação, mas limitada em instâncias maiores;
- a **versão alternativa** apresentou melhor desempenho geral;
- métodos com **elitismo e preservação dos melhores indivíduos** foram mais eficientes;
- métodos com **atualização aleatória** apresentaram pior desempenho;
- o aumento de **n** ampliou significativamente a dificuldade do problema.

4. Conclusão

Este trabalho mostrou que o Algoritmo Genético é uma abordagem viável para o problema das N-Rainhas, sendo capaz de reduzir significativamente a quantidade de conflitos nas soluções geradas.

Os resultados indicaram que a **versão alternativa** apresentou desempenho superior à **versão básica**, principalmente quando utilizou estratégias de atualização com **elitismo** ou **preservação dos melhores indivíduos**. Por outro lado, métodos mais aleatórios demonstraram menor eficiência.

Também foi possível observar que o aumento do tamanho da instância tornou o problema mais difícil, reduzindo a taxa de sucesso e dificultando a obtenção de soluções perfeitas dentro do número de gerações adotado.

De forma geral, conclui-se que a escolha da estratégia de atualização da população influencia diretamente o desempenho do algoritmo e a qualidade das soluções encontradas.